

---

**AP : Entraînement au calcul de dérivées - corrigé.**


---

1°)  $D = \mathbb{R}$ .

$$\forall x \in D, f(x) = 15x^3 - 10x^2.$$

$$D' = \mathbb{R}.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = 45x^2 - 20x = 5x(9x - 4).$$

2°)  $D = \mathbb{R}^*$ .

$$\forall x \in D, f(x) = 4 \left( x^{-5} + \frac{1}{x} \right).$$

$$D' = \mathbb{R}^*.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = 4 \left( -5x^{-6} - \frac{1}{x^2} \right) = -\frac{4(5 + x^4)}{x^6}.$$

3°)  $D = \mathbb{R}_+$ .

$$\text{On peut écrire, pour } x > 0, f(x) = x^{\frac{3}{2}}.$$

$$D' = \mathbb{R}_+^*.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}\sqrt{x}.$$

4°)  $D = \mathbb{R}_+^*$ .

$$\forall x \in D, f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}x^{-\frac{1}{2}}.$$

$$D' = \mathbb{R}_+^*.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{2}}x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2x\sqrt{2x}}.$$

5°)  $D = \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[.$

$$D' = \left]-\frac{1}{2}, +\infty\right[.$$

$$\begin{aligned} \forall x \in D', f'(x) &= 2(x-2)\sqrt{2x+1} + (x-2)^2 \times \frac{2}{2\sqrt{2x+1}} \\ f'(x) &= \frac{2(x-2)(2x+1) + (x-2)^2}{\sqrt{2x+1}} = \frac{(x-2)(4x+2+x-2)}{\sqrt{2x+1}} = \frac{5x(x-2)}{\sqrt{2x+1}}. \end{aligned}$$

6°)  $D = \mathbb{R}$ .

$$\forall x \in D, f(x) = e^{x \ln 2}.$$

$$D' = \mathbb{R}.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = \ln 2 \times e^{x \ln 2} = \ln 2 \times 2^x.$$

7°)  $D = ]-1, 1[.$

$$\forall x \in D, f(x) = \frac{1}{2} \ln(1+x) - \frac{1}{2} \ln(1-x) \text{ car } 1+x > 0 \text{ et } 1-x > 0.$$

$$D' = ]-1, 1[.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{2} \frac{1-x+1+x}{(1-x)(1+x)} = \frac{1}{1-x^2}.$$

8°)  $D = \mathbb{R}$ .

$$\forall x \in D, f(x) = e^{5x^4 - 4x^2 - 3}.$$

$$D' = \mathbb{R}.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = (20x^3 - 8x)e^{5x^4 - 4x^2 - 3} = 4x(5x^2 - 2)e^{5x^4 - 4x^2 - 3}.$$

9°)  $D = \mathbb{R}^*$ .

$$\forall x \in D, f(x) = \ln 2 + \ln(x^4) = \ln 2 + 4 \ln(|x|).$$

$$D' = \mathbb{R}^*.$$

Si on sait déjà que la dérivée sur  $\mathbb{R}^*$  de  $x \mapsto \ln(|x|)$  est  $x \mapsto \frac{1}{x}$ , on peut trouver très vite le résultat simplifié ; sinon, on écrit :

$$\forall x \in D', f'(x) = \frac{4x^3}{x^4} = \frac{4}{x}.$$

10°)  $D = \mathbb{R}$ .

$$D' = \mathbb{R}.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = 3x^2 \sin(x \ln 4 + 1) + x^3 \ln 4 \cos(x \ln 4 + 1).$$

11°)  $\forall x \in D', f'(x) = 5x^4(1 + \tan^2(x^5))$ . C'est aussi  $\frac{5x^4}{\cos^2(x^5)}$ .

$$12^\circ) \forall x \in D', f'(x) = \frac{-\sin x(\sin x - x \cos x) - (\cos x - 1 \times \cos x + x \sin x) \cos x}{(\sin x - x \cos x)^2} = -\frac{\sin^2 x}{(\sin x - x \cos x)^2}.$$

13°) Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x^2 + 1 > 0$  donc  $D = \mathbb{R}$ .

$$D' = \mathbb{R}.$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{4\sqrt{1+x^2} - 4x \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{4\frac{(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{4x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{\frac{4}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{4}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}.$$

On peut aussi écrire  $f(x) = 4x(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$  pour n'avoir qu'un produit à dériver (mais ensuite, il faut mettre au même dénominateur).

14°)  $D = ]-\infty, -2[ \cup ]0, +\infty[$

(attention, dans le cas  $x < 0$ , à changer le sens de l'inégalité lorsque vous passez  $\frac{2}{x}$  à l'inverse...)

$$D' = D.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = \frac{-\frac{2}{x^2}}{1 + \frac{2}{x}} \cos\left(\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right) = \frac{-2}{x(x+2)} \cos\left(\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right).$$

15°)  $D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$

(la quantité  $1 + \sin x$  est toujours positive et ses valeurs d'annulations sont les  $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi$  pour  $k \in \mathbb{Z}$ )

$$\forall x \in D, f(x) = \exp(\cos x \ln(1 + \sin x)).$$

$$D' = D.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = \left(-\sin x \ln(1 + \sin x) + \frac{\cos^2 x}{1 + \sin x}\right) \exp(\cos x \ln(1 + \sin x)).$$

16°)  $\forall x \in D', f'(x) = \left(-\frac{1}{x^2}\right) \left(-\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right) \times \frac{1}{\cos\left(\frac{1}{x}\right)} = \frac{1}{x^2} \tan\left(\frac{1}{x}\right).$

17°)  $D = \mathbb{R}^*$ .

$$\forall x \in D, f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{6x^2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2x} + \frac{1}{6x^2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \frac{1}{x} + \frac{1}{6} x^{-2}.$$

$$D' = \mathbb{R}^*.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = \frac{1}{2x^2} - \frac{2}{6} x^{-3} = \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{3x^3} = \frac{3x - 2}{6x^3}.$$

18°)  $D = \mathbb{R}_+$ .

On peut écrire, pour  $x > 0$ ,  $f(x) = x^{\frac{2}{3}} + \sqrt{x}$ .

$$D' = \mathbb{R}_+^*.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} + \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

19°) Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x^2 + x + 1 > 0$  donc  $D = \mathbb{R}$ .

$$D' = \mathbb{R}.$$

$$\forall x \in D', f'(x) = \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x + 1}} e^{\sqrt{x^2 + x + 1}}.$$

20°)  $D = [0, 4]$ .

$$D' = ]0, 4[.$$

$$\begin{aligned} \forall x \in D', f'(x) &= 1 \times \sqrt{2 - \sqrt{x}} + x \times \left( -\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) \times \frac{1}{2\sqrt{2 - \sqrt{x}}} \\ f'(x) &= \sqrt{2 - \sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{4\sqrt{2 - \sqrt{x}}} = \frac{4(2 - \sqrt{x}) - \sqrt{x}}{4\sqrt{2 - \sqrt{x}}} = \frac{8 - 5\sqrt{x}}{4\sqrt{2 - \sqrt{x}}}. \end{aligned}$$